

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAMPUS DE PIRASSUNUNGA – FZEA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS

PROGRAMA UNIFICADO DE BOLSAS DE ESTUDO
EDITAL (2020/2021)

Sistemas dinâmicos de ordem não inteira - modelagem e simulação numérica

Vigência do Projeto: 01/08/2020 a 01/08/2021

Aluno bolsista:

Orientador:

Vinicius Vieira Nogueira

Dr. Sérgio Adriani David

22 de maio de 2021

RESUMO

Este estudo buscou examinar o impacto do desenvolvimento econômico: produto interno bruto (*PIB*), produção de grãos, produção de energias renováveis e não renováveis com a temperatura e queimadas na degradação ambiental do Brasil. O país sendo um dos participantes dos mercados emergentes, possui papel importante para cumprir os seus compromissos climáticos com a cúpula global, e caso não adotem medidas ambientais, pode afetar a credibilidade do governo, trazendo reações negativas como o crescimento da aversão ao risco de investimentos. Os resultados empíricos mostraram que a degradação ambiental possui relações com as produções de grãos, etanol, petróleo e geração de energias renováveis, e essas variáveis impactam o crescimento econômico (*PIB*). Essa perspectiva, demonstra o peso das produções de *commodities* agrícolas e energéticas para a economia brasileira, e a importância dos mesmos na degradação ambiental.

Sumário

1	Introdução	1
2	Objetivos	3
3	Metodologia e Dados	3
3.1	Dados	4
4	Resultados Parciais	5
5	Referências Bibliográficas	10

Lista de Figuras

1	Matriz de correlações sem diferenciação das variáveis	7
2	Matriz de correlações com a primeira diferenciação das variáveis	8
3	Matriz de correlações com a segunda diferenciação das variáveis	9

Lista de Tabelas

1	Descrição das variáveis utilizadas na modelagem.	4
2	Teste de Cointegração de Johansen. Níveis de significância: 10%(***), 5%(**) e 1%(*).	6

1 Introdução

A degradação ambiental tem se tornado componentes de relevância mundial nas últimas décadas, devido as implicações dessas no aquecimento global [1]. A ação antropogênica como a construção de hidrelétricas, atividades extrativistas e do agronegócio, causam transformações que vão além de diretos no meio ambiente, como desmatamento, queimadas ou alagamentos; há também os indiretos que diz respeito a problemas sanitários que são imensuráveis [2].

Em decorrência da degradação ambiental, o ano de 2020 é considerado o pior ano em recorde desde 2010, aproximadamente onze mil quilômetros quadrados da região amazônica foram atingidas por incêndios florestais. Como os ecossistemas possuem uma capacidade bem limitada para gerenciar diferentes tipos de pressões em comparação com os sistemas humanos [3]. Desse modo, a interferência decorrente tem influenciado significativamente o clima em diversos biomas brasileiros, essa ameaça tem havido mudanças no uso do solo, fragmentação e degradação do habitat, trazendo não somente desequilíbrios ecológicos, mas também provocando prejuízos em diversos segmentos do desenvolvimento econômico [4], [5].

Reconhecendo o fato de que há riscos e incertezas quanto ao aquecimento global, outro problema encontrado vem pelo consumo elevado de energias fósseis que emitem poluentes na atmosfera. A resposta imediata para lidar com os impactos veio por meio da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (*UNFCCC*), buscando fortalecer um conjunto de medidas a nível global, através do tratado internacional Acordo de Paris em 2015 com a ratificação de 195 países, inclusive o Brasil. Foram estipuladas metas e objetivos bem definidos para combater as emissões de gases de efeito estufa (*GEE*) abordando um contexto de desenvolvimento sustentável.

A mitigação das mudanças climáticas exigirá das nações investimentos altos em produções de energias de fontes renováveis, como por exemplo: hídrica, solar, biomassa, eólica, termelétricas, entre outras. Diante disso, a matriz energética brasileira vem empreendendo esforços, para cada vez menos depender de fontes não-renováveis, nota-se uma expansão média anual de 10,7% em capacidade instalada de geração de energias limpas. Segundo o Plano Decenal de Energia (*PDE*), estão previstos para o ano de 2023 um aumento da oferta de energia elétrica; 69,6% de gás natural; e 6,5%, à oferta de biocombustíveis líquidos.

Considerando que a economia mundial está em recuperação, devido a fatores como a crise *sub-*

primes 2008 e mais recentemente com a pandemia da *corona virus disease* (Covid-19), a retomada vem principalmente das economias desenvolvidas e com elevadas taxas de crescimento dos países emergentes como o Brasil. Nesse sentido, um crescimento sustentável e ecológico tem se tornado primordial nos últimos anos, dado que segundo *Minh et al., (2020)* as atividades socioeconômicas são as principais causas da degradação ambiental. Nessa perspectiva, Kuznets (1955) propôs uma teoria conhecida por Teoria da Curva Ambiental de Kuznets *EKC*, dizendo que haveria uma relação em forma de U invertido que prevalece entre a degradação ambiental e o nível de renda, ou seja, o crescimento da economia. [6] [7]

2 Objetivos

Este estudo teve como objetivo investigar os fatores que impulsionam a degradação ambiental pelo papel da estrutura econômica brasileira através de comparações estatísticas, a fim de avaliar o teste da Hipótese da Curva de Kuznets (*EKC*) para o período de 2012 a 2020.

3 Metodologia e Dados

O presente estudo foi dividido em duas partes específicas. Primeiramente foi explorado as dinâmicas das séries temporais através da correlação de Spearman. Em seguida foram cointegradas pelo teste de Cointegração de Johansen, vis-à-vis, as variáveis que são objetos dessa investigação.

Para isso foi utilizado o software R para as análises, um programa gratuito com diversos pacotes estatísticos para modelos econométricos.

3.1 Dados

A base de dados foi composta por períodos mensais compreende de Janeiro de 2012 á Dezembro de 2020, totalizando 108 observações, o conjunto das variáveis estão descritas na Tabela 1 e suas respectivas unidades e fontes.

Variável	Detalhamento	Unidade	Fonte
<i>PIB</i>	Produto Interno Bruto Real (PIB) - série encadeada do índice de volume mensal (2012 á 2020=108)	Milhões (R\$)	<i>BCB</i> [8]
Queimadas	Área total queimada por bioma mensalmente (2012 á 2020=108)	Quilômetros quadrados (km ²)	<i>INPE</i> [9]
Clima	Nível médio de temperatura segmentado, por regiões. Mensalmente (2012 á 2020=108)	Graus Celsius (°C)	<i>INMET</i> [10]
Grãos	Produção média total de Arroz, Aveia, Centeio, Cevada, Milho, Soja, Sorgo, Trigo, Triticali.	Toneladas (ton)	<i>IBGE</i> [11]
Etanol	Volume de produção de etanol Anidro mensalmente (2012 á 2020=108)	Metros cúbicos (m ³)	<i>ANP</i> [12]
Geracao	Geração total de energias de fontes limpas (eólica, hidrelétrica, nuclear, solar, térmica)	Gigawatt-hora (GWh)	<i>ANEEL</i> [13]
Biodiesel	Volume de produção de biodiesel mensalmente (2012 á 2020=108)	Metros cúbicos (m ³)	<i>ANP</i> [12]
Petroleo	Volume de produção de petróleo mensalmente (2012 á 2020=108)	Metros cúbicos (m ³)	<i>ANP</i> [12]
Derivados	Volume de produção de derivados mensalmente (2012 á 2020=108)	Metros cúbicos (m ³)	<i>ANP</i> [12]
GasNat	Volume de produção de gás natural mensalmente (2012 á 2020=108)	Metros cúbicos (m ³)	<i>ANP</i> [12]

Tabela 1: Descrição das variáveis utilizadas na modelagem.

4 Resultados Parciais

Esse estudo acabou encontrando a existência de correlação (variando o grau da medida em forte a fraca) entre as variáveis de interesse. A segunda parte focou nas cointegrações entre as áreas de queimadas e os setores econômicos.

Sendo assim, no tocante a correlação, nas Figuras [1], [2], [3] ilustram as matrizes de correlações das séries temporais sem diferenciação, com a diferença de ordem (1) e de ordem (2), respectivamente. Como pode observar conforme as séries foram diferenciadas, houve uma diminuição do grau de intensidade do coeficiente de correlação, devido as propriedades estatísticas como média e variância no tempo serem re-parametrizados.

Como ilustrado na Figura [1], pode-se destacar que há uma correlação positiva forte entre as áreas degradadas por queimadas com o volume de etanol (82%), logo como a produção dessa fonte de energia depende exclusivamente da cana-de-açúcar, esse comportamento indica o quanto a expansão ou retração do setor sucroalcooleiro pode ter uma relação na quantidade de queimadas.

Nesse sentido, como a produção de uma cultivar pode ter alguma relação com a degradação ambiental, como exemplo as queimas das palhas da matéria prima do etanol, da mesma maneira a produção de outras cultivares como grãos também foi encontrado um grau de correlação positiva (88%) com o PIB como ilustrado na Figura 1 e valores expressivos na cointegração com as queimadas e o etanol como descrito na tabela 2.

Dessa forma, as produções agrícolas obtiveram uma relação de equilíbrio a longo prazo na degradação ambiental refletindo a questão da necessidade produtiva das safras de grãos. Novamente, procurando o efeito para a série de etanol ter impactado nas safras pode-se verificar que o mesmo possui um relacionamento com o PIB também, vide Tabela 2.

Essa análise pressupõe que há um ponto de intersecção que influencia as três variáveis, como exemplo as variações cambiais do dólar. Posto que a expectativa de mercado nas exportações variam positivamente ou negativamente, a partir do cenário econômico o produtor poderá tomar uma posição frente as exportações das *commodities* influenciando significativamente na economia.

Quanto a capacidade produtiva de bens e serviços como foi supramencionado, pode-se observar comportamentos que as produções de fontes de energias fósseis (Petróleo 90%) e não fósseis (Geração 64%, Biodiesel 94% e GasNat 96%) possuem uma relação positiva com o PIB, esse impacto

significativo do consumo de energia denota uma possibilidade de terem uma relação a longo prazo, ou seja, em termos econométricos elas são altamente cointegradas, assim como ilustra na tabela 2 a relação PIB-Petróleo.

Em geral, as degradações possuem uma forte relação com a produção de grãos, etanol, e essas afetam diretamente o produto interno bruto. Nesse sentido, a hipótese de Kuznets que afirma uma relação em *U* invertido entre degradação ambiental e crescimento econômico, pode ser investigada com modelagens mais robustas, visto que, há uma causalidade forte das áreas de queimadas com as outras variáveis que compõem ativamente na receita econômica brasileira.

Pares	H_0	Jan/2012 – Dez/2020	
		Max-Eigen	Trace
Queimadas-PIB	$r = 0$	35.19	49,76
	$r \leq 1$	14.59	14,57
Queimadas-Clima	$r = 0$	35.66	58.67
	$r \leq 1$	23.01*	23.01*
Queimadas-Graos	$r = 0$	44.49*	49.43*
	$r \leq 1$	4.95*	4.94*
Queimadas-Etanol	$r = 0$	72.86*	86.01*
	$r \leq 1$	13.15	13.15
Queimadas-Geracao	$r = 0$	47.62*	59.54*
	$r \leq 1$	11.93*	11.93*
Queimadas-Petroleo	$r = 0$	20.26*	25.12*
	$r \leq 1$	4.86*	4.86*
Etanol-PIB	$r = 0$	24.30*	31.98*
	$r \leq 1$	7.68*	7.68*
Etanol-Graos	$r = 0$	24.30*	31.98*
	$r \leq 1$	7.68*	7.68*
PIB-Petroleo	$r = 0$	21.46*	31.05*
	$r \leq 1$	9.59*	9.59*

Tabela 2: Teste de Cointegração de Johansen.
Níveis de significância: 10%(***), 5%(**) e 1%(*).

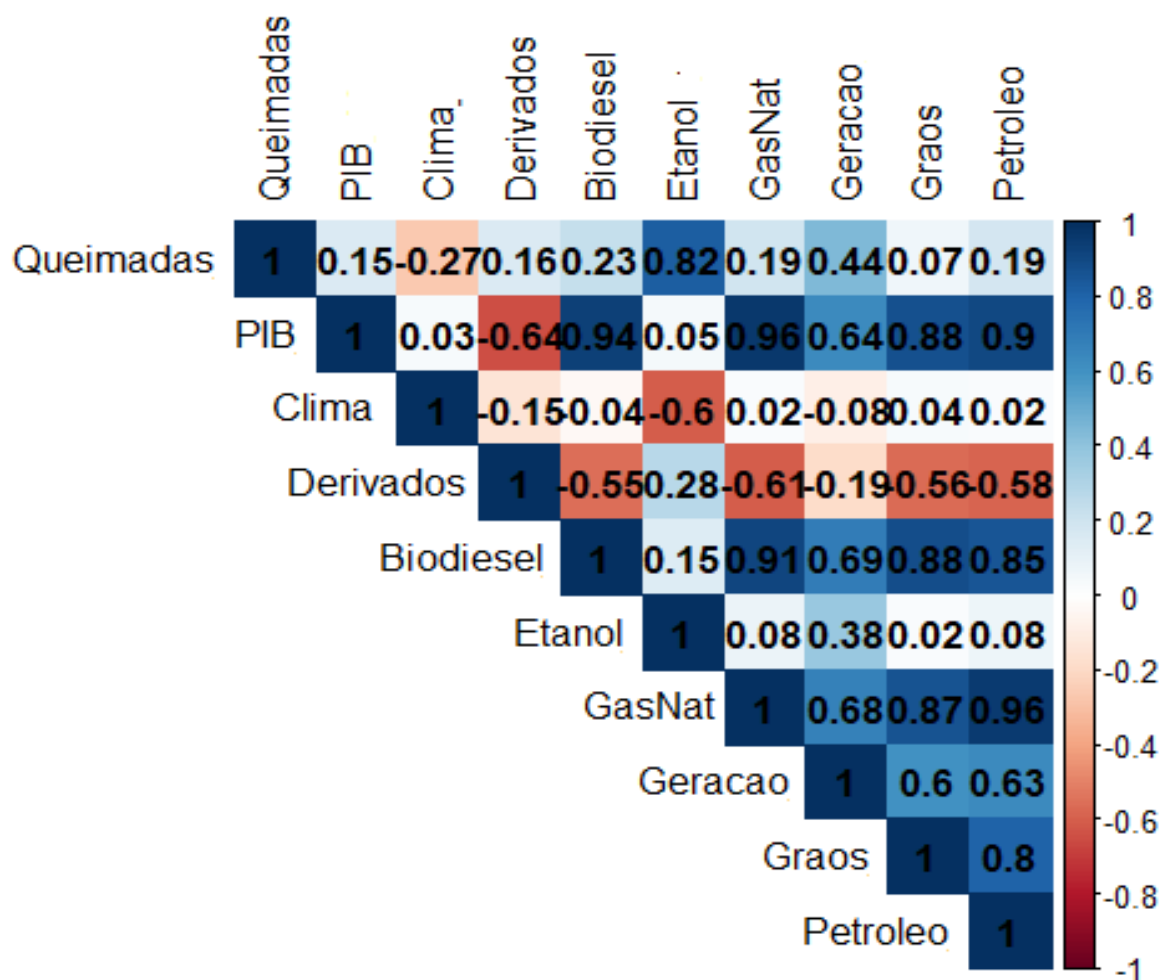


Figura 1: Matriz de correlações sem diferenciação das variáveis

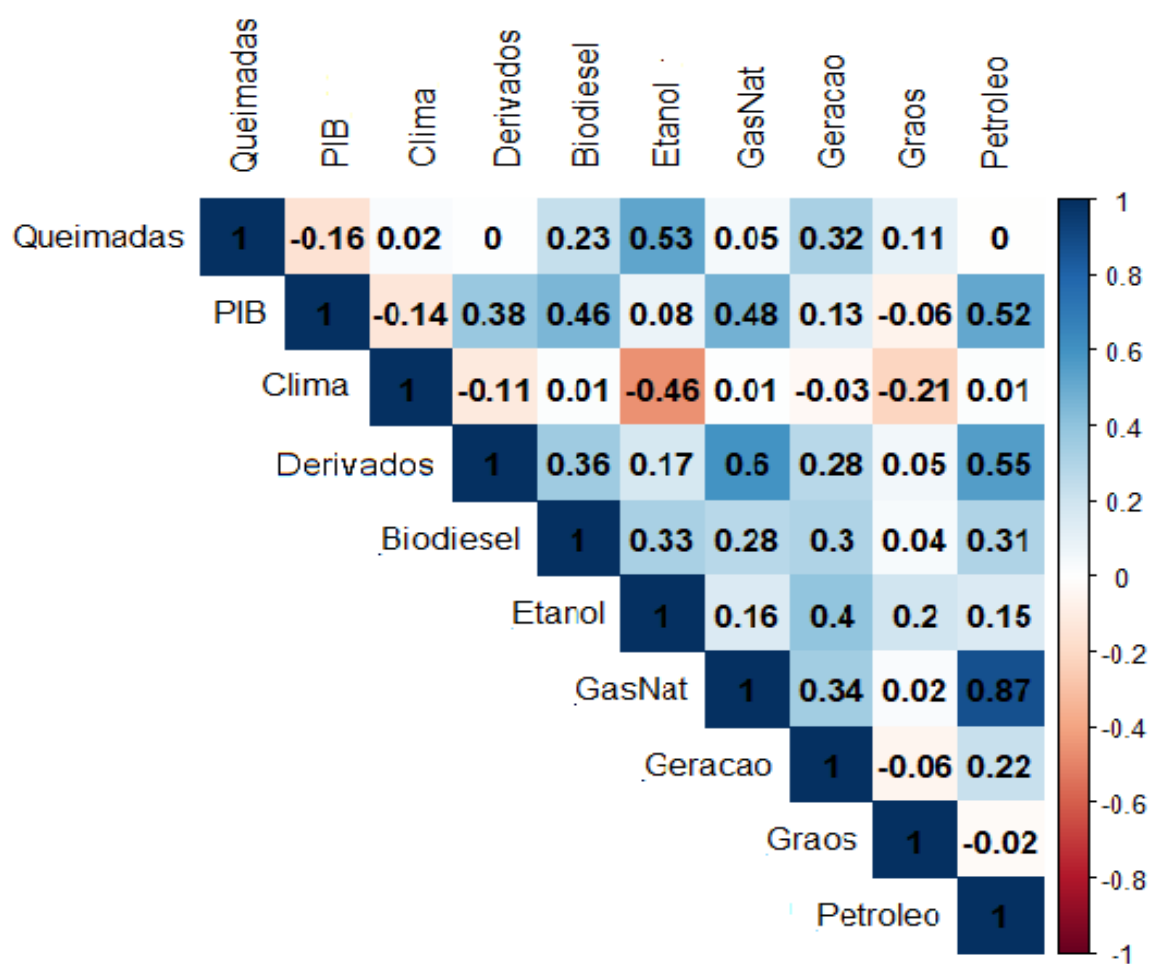


Figura 2: Matriz de correlações com a primeira diferenciação das variáveis

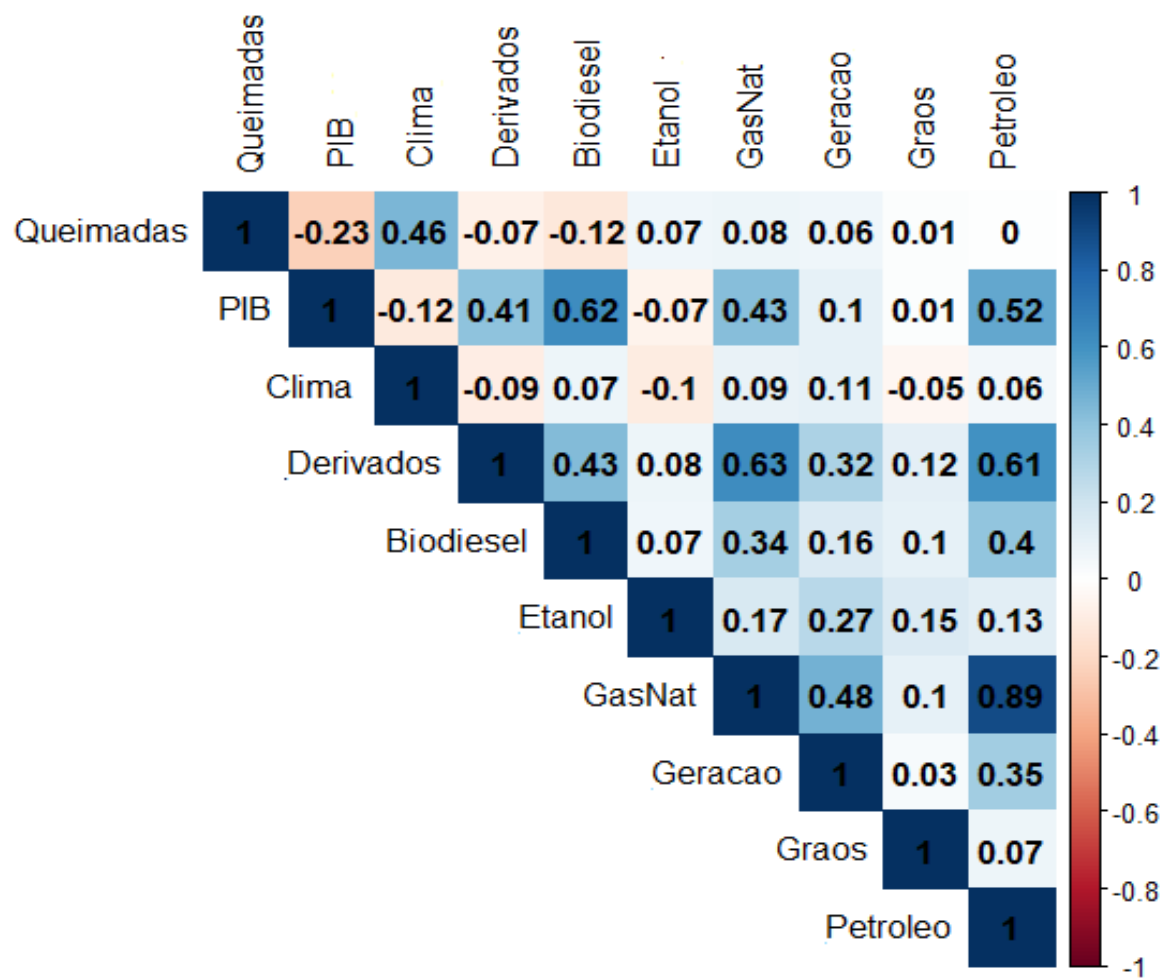


Figura 3: Matriz de correlações com a segunda diferenciação das variáveis

5 Referências Bibliográficas

- [1] V. M. Rocha, F. W. S. Correia, and P. A. M. Fonseca, “Reciclagem de precipitação na amazônia: um estudo de revisão,” *Revista brasileira de meteorologia*, vol. 30, no. 1, pp. 59–70, 2015.
- [2] E. S. Moreno, J. C. Oliveira, P. H. F. Shimabukur, and L. Carvalho, “Licenciamento ambiental de grandes empreendimentos: quais os limites para avaliação de impactos diretos e indiretos em saúde? estudo de caso na terra indígena wajãpi, amapá,” *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, vol. 13, no. 3, pp. 519–540, 2018.
- [3] M. A. Nasir, N. P. Canh, and T. N. Lan Le, “Environmental degradation role of financialisation, economic development, industrialisation and trade liberalisation,” *Journal of Environmental Management*, vol. 277, p. 111471, 2021.
- [4] T. S. Adebayo and D. Kirikkaleli, “Impact of renewable energy consumption, globalization, and technological innovation on environmental degradation in japan: application of wavelet tools,” *Environment, Development and Sustainability*, pp. 1–26, 2021.
- [5] T. S. e. a. TELLES, “Desenvolvimento da agricultura de baixo carbono no brasil,” *Ipea*, mar/ 2021, <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.111471>, Acesso em: <http://repositorio.ipea.gov.br>.
- [6] S. Kuznets, “Economic growth and income inequality,” *The American Economic Review - Princeton University Press*, pp. 19–111, 1955.
- [7] S. Dinda, “Environmental kuznets curve hypothesis: A survey,” *Ecological Economics*, vol. 49, no. 4, pp. 431–455, 2004, 0921-8009, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.02.011>, Acesso em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800904001570>.
- [8] B. C. do Brasil BCB, “Séries temporais da atividade econômica - pib,” *Acesso em: https://www3.bcb.gov.br*, 2020.
- [9] I. N. de Pesquisas Espaciais INPE, “Séries temporais históricas de áreas queimadas nos biomas brasileiros,” *Acesso em: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/*, mai/2021.

- [10] I. N. de Meteorologia INMET, “Dados históricos anuais do clima brasileiro,” *Acesso em:* <https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>, mai/2020.
- [11] I. B. de Geografia e Estatísticas IBGE, “Séries temporais históricas do nível de produção de grãos,” *Acesso em:* <https://sidra.ibge.gov.br/>, mai/2020.
- [12] A. N. do Petróleo ANP, “Série histórica da produção de biocombustíveis,” *Acesso em:* <https://dados.gov.br/dataset/producao-de-biocombustiveis>, mai/2020.
- [13] A. N. de energia elétrica ANEEL, “Geração por fonte,” *Série histórica da Produção de Biocombustíveis*, Acesso em: <https://www.aneel.gov.br/dados/geracao>, mai/2020.